שיעור 5
קריפטו-אנליזה

5.1 סוגים של התקפת סייבר

נניח שאליס שולחת הודעה מוצפנת לבוב. ויש גורם עוין, אוסקר, שמנסה לצותת לשיחתם. אנחנו מניחים כי אוסקר מודע לקריפטו-מערכת (הצופן) שבאמצעותה אליס הצפינה את ההודעה. ההנחה הזאת נקראת עקרון קירשוף Kercheoff's principle.

המטרה בהרכבת צופן היא שהצופן מספיק בטוח כך שאוסקר לא יכול לפענח אפילו אם הוא יודע את הסוג של הצופן בשימוש.

ישנם 4 סוגים של התקפת סייבר.

1) **התקפת טקסט מוצפן בלבד.**

למתקיף (אוסקר) יש מחרוזת של טקסט מוצפן y .

2) **התקפת טקסט גלוי ידוע**

למתקיף יש מחרוזת של טקסט גלוי x יחד עם הטקסט מוצפן המתאים y.

3) **התקפת טקסט גלוי נבחר**

למתקיף היכולת להשיג טקסטים גלויים x של טקסטים מוצפנים y כלשהם חפי בחירתו, שהוצפנו באמצעות הקריפטו-מערכת המותקפה.

4) **התקפת טקסט מוצפן נבחר**

למתקיף היכולת להשיג טקסטים מוצפנים y של טקסטים גלויים x כלשהם חפי בחירתו, שהוצפנו באמצעות הקריפטו-מערכת המותקפה.

החלק הבא מתעסק עם התקפת טקסט מוצפן.

5.2 קבוצות אותיות הנפוצים ביותר בטקסט גלוי

התקפת טקסט מוצפן בלבד מבוסס על ההתדיקויות של אותיות בקטסט גלוי בשפה אנגלית.

כלל 5.1 פונקצית הסתברות של האותיות של האלפיבית

אות	הסתברות
a	0.082
b	0.015
c	0.028
d	0.043
e	0.127
f	0.022
g	0.02
h	0.061
i	0.07
j	0.002
k	0.008
l	0.04
m	0.024

אות	הסתברות
n	0.067
o	0.075
p	0.019
q	0.001
r	0.06
s	0.063
t	0.091
u	0.028
v	0.01
w	0.023
x	0.001
y	0.02
z	0.001

Becker ו- Piper סדרו את האותיות לחמש קבוצות שונות, לפי הסדר גודל של התדירות של האותיות בטקטסט גלוי.

כלל 5.2 קבוצות תדירות של אותיות בטקטס גלוי

	אות	הסתברות
1.	e	$p = 0.127$
2.	t,a,o,i,n,s,h,r	$0.06 \lessapprox p \lessapprox 0.09$
3.	d,l	$p \approx 0.04$
4.	c,u,m,w,f,g,y,p,b	$0.015 \lessapprox p \lessapprox 0.028$
5.	v,k,j,x,q,z	$p < 0.01$

כלל 5.3 זוגות אותיות הנפוצים ביותר בטקטס גלוי

השלושים זוגות אותיות הנפוצים ביותר בטקטסט גלוי רשומים בטבלה למטה:

th	he	in	er	an	re	ed	on	es	st
en	at	to	nt	ha	nd	ou	ea	ng	as
or	ti	is	et	it	ar	te	se	hi	of

כלל 5.4 קבוצות שלשת אותיות הנפוצים ביותר בטקסט גלוי

ה12 שלשות של אותיות הנפוצים ביותר בטקסט גלוי רשומים בטבלה למטה:

the	ing	and	her	ere	ent
tha	nth	was	eth	for	dth

5.3 קריפטו-אנליזה של צופן האפיני

זו דוגמה של התקפת טקסט מוצפן בלבד.

דוגמה 5.1

נניח כי אליס שלחה הודעה מוצפנת לבוב ואוסקר השיג את ההודעה. הטקסט מוצפן הוא

KARSRROHVUKARPFSZFERXERFKREKAFSKARSRROHVUKARURTVEKARVSR

אוסקר יודע כי אליס הצפינה את ההודעה באמצעות צופן איפיני אבל הוא לא יודע את המפתח. כעת הוא מנסה לפענח אותה. מצאו את הטקסט גלוי.

פתרון:

שלב 1) נרשום את התדירויות של האותיות המופיעות בטקסט מוצפן:

A	6	N	0
B	0	O	2
C	0	P	1
D	0	Q	0
E	4	R	14
F	4	S	5
G	0	T	1
H	2	U	3
I	0	V	4
J	0	W	0
K	7	X	1
L	0	Y	0
M	0	Z	1

שלב 2) נרשום את האותיות הנפוצות ביותר:

- R מופיעה 14 פעמים.
- K מופיעה 7 פעמים.
- A מופיעה 6 פעמים.
- S מופיעה 5 פעמים.
- E,F,V מופיעות 4 פעמים.
- U מופיעה 3 פעמים.

שלב 3) ננסה למצוא את המפתח $k = (a, b)$ ($a, b \in \mathbb{Z}_{26}$) של הכלל מצפין של הצופן אפיני

$$e_k(x) = ax + b \ ,$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ על ידי **התאמת אותיות הכי נפוצים.**

- נניח כי

$$\texttt{e} \xrightarrow{e_k} \texttt{R} \ , \qquad \texttt{t} \xrightarrow{e_k} \texttt{K} \ .$$

- ז"א

$$\begin{aligned} e_k(4) &= 17 \\ e_k(19) &= 10 \ . \end{aligned}$$

- נציב $e_k = ax + b$ ונקבל

$$\begin{aligned} 4a + b &= 17 \ , \\ 19a + b &= 10 \ . \end{aligned}$$

כעת נפתור את המערת מעל $\mathbb{Z}_{26}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 19 & 1 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & -7 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & 19 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to 15^{-1} R_2 = 7R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 133 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 4R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

$a = 3, b = 5$.

$\gcd(a, 26) = 1$ אז המפתח $k = (3, 5)$ תקין.

- נבנה את הכלל מפענח עם המפתח המתקבל:

$$\begin{aligned} d_k(y) =& a^{-1}(y - b) \bmod 26 \\ =& 3^{-1}(y - 5) \\ =& 9(y - 5) \bmod 26 \\ =& 9y - 45 \bmod 26 \\ =& 9y + 7 \ . \end{aligned}$$

שלב 4) ננסה לפענח את הטקטסט מצפון עם הכלל מפענח

$y \in C$	K	A	R	S	R	R	O	H	V	U	K	A	R	P	F	S	Z	F	E	R
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	10	0	17	18	17	17	14	7	21	20	10	0	17	15	5	18	25	5	4	17
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	19	7	4	13	4	4	3	18	14	5	19	7	4	12	0	13	24	0	17	4
$x \in P$	t	h	e	n	e	e	d	s	o	t	t	h	e	m	a	n	y	a	r	e

$y \in C$	X	E	R	F	K	R	E	K	A	F	S	K	A	R	S	R	R	O	H
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	23	4	17	5	10	17	4	10	0	5	18	10	0	17	18	17	17	14	7
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	6	17	4	0	19	4	17	19	7	0	13	19	7	4	13	4	4	3	18
$x \in P$	g	r	e	a	t	e	r	t	h	a	n	t	h	e	n	e	e	d	s

$y \in C$	V	U	K	A	R	U	R	T	V	E	K	A	R	V	S	R
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	21	20	10	0	17	20	17	19	21	4	10	0	17	21	18	17
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	14	5	19	7	4	5	4	22	14	17	19	7	4	14	13	4
$x \in P$	o	f	t	h	e	f	e	w	o	r	t	h	e	o	n	e

■

דוגמה 5.2

נניח כי אליס שלחה הודעה מוצפנת לבוב ואוסקר השיג את ההודעה. הטקטס מוצפן הוא

```
FMXVEDKAPHFERBNDKRXRSREFMORUDSDKDVSHVUFEDKAPRKDLYEVLRHHRH
```

אוסקר יודע כי אליס השתמשה בצופן איפיני אבל אינו יודע את המפתח . כעת הוא מנסה לפענח אותה. מצאו את הטקטס גלוי.

פתרון:

שלב 1) נרשום את התדירויות של האותיות המופיעות בטקטסט מוצפן:

A	2	N	1
B	1	O	1
C	0	P	2
D	7	Q	0
E	5	R	8
F	4	S	3
G	0	T	0
H	5	U	2
I	0	V	4
J	0	W	0
K	5	X	2
L	2	Y	1
M	2	Z	0

שלב 2) נרשום את האותיות הנפוצות ביותר:

- R מופיעה 8 פעמים.
- D מופיעה 7 פעמים.
- E,H,K מופיעות 5 פעמים.
- F,V מופיעה 4 פעמים.

שלב 3) ננסה למצוא את המפתח $k=(a,b)$ ($a,b\in\mathbb{Z}_{26}$) של הכלל מצפין של הצופן אפיני

$$e_k(x)=ax+b\ ,$$

לכל $x\in\mathbb{Z}_{26}$ על ידי **התאמת אותיות הכי נפוצים.**

- נניח כי

$$\texttt{e}\xrightarrow{e_k}\texttt{R}\ ,\qquad \texttt{t}\xrightarrow{e_k}\texttt{D}\ .$$

- ז"א

$$\begin{aligned}e_k(4)&=17\\ e_k(19)&=3\ .\end{aligned}$$

- נציב $e_k=ax+b$ ונקבל

$$\begin{aligned}4a+b&=17\ ,\\ 19a+b&=3\ .\end{aligned}$$

כעת נפתור את המערת מעל $\mathbb{Z}_{26}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c}4&1&17\\19&1&3\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to R_2-R_1}\left(\begin{array}{cc|c}4&1&17\\15&0&-14\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|c}4&1&17\\15&0&12\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to 15^{-1}R_2=7R_2}\left(\begin{array}{cc|c}4&1&17\\1&0&84\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|c}4&1&17\\1&0&6\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\to R_1-4R_2}\left(\begin{array}{cc|c}0&1&-7\\1&0&6\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|c}0&1&19\\1&0&6\end{array}\right)$$

ז"א $a=6,b=19$ המפתח הזה לא תקין בגלל ש- $\gcd(a,26)=2\neq 1$.

- עכשיו נחזור וננסה

$$\texttt{e}\xrightarrow{e_k}\texttt{R}\ ,\qquad \texttt{t}\xrightarrow{e_k}\texttt{E}\ .$$

- ז"א

$$\begin{aligned}e_k(4)&=17\\ e_k(19)&=4\ .\end{aligned}$$

- נציב $e_k = ax + b$ ונקבל

$$\begin{aligned} 4a + b &= 17 \ , \\ 19a + b &= 4 \ . \end{aligned}$$

כעת נפתור את המערת מעל $\mathbb{Z}_{26}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 19 & 1 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & -13 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & 13 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to 15^{-1}R_2 = 7R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 91 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 4R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -35 \\ 1 & 0 & 13 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 13 \end{array}\right)$$

ז"א $a = 13, b = 17$ המפתח הזה גם לא תקין בגלל ש- $\gcd(a, 26) = 2 \neq 1$.

עכשיו נחזור וננסה

$$\texttt{e} \xrightarrow{e_k} \texttt{R} \ , \qquad \texttt{t} \xrightarrow{e_k} \texttt{H} \ .$$

- ז"א

$$\begin{aligned} e_k(4) &= 17 \\ e_k(19) &= 7 \ . \end{aligned}$$

- נציב $e_k = ax + b$ ונקבל

$$\begin{aligned} 4a + b &= 17 \ , \\ 19a + b &= 7 \ . \end{aligned}$$

כעת נפתור את המערת מעל $\mathbb{Z}_{26}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 19 & 1 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & -10 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & 16 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to 15^{-1}R_2 = 7R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 112 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 4R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & -15 \\ 1 & 0 & 8 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 11 \\ 1 & 0 & 13 \end{array}\right)$$

ז"א $a = 8, b = 11$ המפתח הזה גם לא תקין בגלל ש- $\gcd(a, 26) = 2 \neq 1$.

עכשיו נחזור וננסה

$$\texttt{e} \xrightarrow{e_k} \texttt{R} \ , \qquad \texttt{t} \xrightarrow{e_k} \texttt{K} \ .$$

- ז"א

$$\begin{aligned} e_k(4) &= 17 \\ e_k(19) &= 10 \ . \end{aligned}$$

- נציב $e_k = ax + b$ ונקבל

$$\begin{aligned} 4a + b &= 17 \ , \\ 19a + b &= 10 \ . \end{aligned}$$

כעת נפתור את המערת מעל $\mathbb{Z}_{26}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 19 & 1 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & -7 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 15 & 0 & 19 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \to 15^{-1}R_2 = 7R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 133 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 1 & 17 \\ 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \to R_1 - 4R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{array}\right)$$

ז"א $a = 3, b = 5$.

$\gcd(a, 26) = 1$ אז המפתח $k = (3, 5)$ תקין.

- נבנה את הכלל מפענח עם המפתח המתקבל:

$$\begin{aligned} d_k(y) =& a^{-1}(y-b) \bmod 26 \\ =& 3^{-1}(y-5) \\ =& 9(y-5) \bmod 26 \\ =& 9y - 45 \bmod 26 \\ =& 9y + 7 \ . \end{aligned}$$

שלב 4) ננסה לפענח את הטקטסט מצפון עם הכלל מפענח

$y \in C$	F	M	X	V	E	D	K	A	P	H	F	E	R	B	N	D	K	R	X	R
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	5	12	23	21	4	3	10	0	15	7	5	4	17	1	13	3	10	17	23	17
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	0	11	6	14	17	8	19	7	12	18	0	17	4	16	20	8	19	4	6	4
$x \in P$	a	l	g	o	r	i	t	h	m	s	a	r	e	q	u	i	t	e	g	e

$y \in C$	S	R	E	F	M	O	R	U	D	S	D	K	D	V	S	H	V	U	F	E
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	18	17	4	5	12	14	17	20	3	18	3	10	3	21	18	7	21	20	5	4
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	13	4	17	0	11	3	4	5	8	13	8	19	8	14	13	18	14	5	0	17
$x \in P$	n	e	r	a	l	d	e	f	i	n	i	t	i	o	n	s	o	f	a	r

$y \in C$	D	K	A	P	R	K	D	L	Y	E	V	L	R	H	H	R	H
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	3	10	0	15	17	10	3	11	24	4	21	11	17	7	7	17	7
$x = d_k(y) \in \mathbb{Z}_{26}$	8	19	7	12	4	19	8	2	15	17	14	2	4	18	18	4	18
$x \in P$	i	t	h	m	e	t	i	c	p	r	o	c	e	s	s	e	s

■

5.4 קריפטו-אנליזה של צופן היל

זו דוגמה של התקפת טקסט גלוי ידוע.

משפט 5.1

נניח שלמתקיף יש מחרוזת טקטסט גלוי x ומחרוזת טקסט מוצפן שלו. נניח כי המתקיף יודע כי הטקסט הוצפן באמצעות צופן היל עם מפתח של סדר m.

נניח שיש למתקיף לפחות m טקסטים גלוים וטקסטים מוצפנים. של הטקטסט גלוי:

$$x_j = (x_{1j} \ , \ x_{2j} \ , \ \dots \ , \ x_{mj})$$

ו-

$$y_j = (y_{1j} \ , \ y_{2j} \ , \ \dots \ , \ y_{mj})$$

$1 \leq j \leq m$ כך ש-

$$y_j = e_k\left(x_j\right) \ .$$

נגדיר שתי מטריצות

$$X = (x_{i,j}) \ , \qquad Y = (y_{i,j}) \ .$$

אם X הפיכה אז

$$Y = XK \qquad \Leftrightarrow \qquad K = X^{-1}Y \ .$$

כאשר $K \in \mathbb{Z}_{26}^{m\times m}$ המפתח של הצופן היל.

דוגמה 5.3

נתון הטקסט גלוי

friday

אשר הוצפן באמצעות צופן היל עם מפתח של סדר $m = 2$. נניח כי הטקסט מוצפן הינו

PQCFKU

מצאו את המפתח של הצופן.

פתרון:

$$\texttt{(f , r)} \xrightarrow{e_k} \texttt{(P , Q)} \ , \qquad \texttt{(i , d)} \xrightarrow{e_k} \texttt{(C , F)} \ , \qquad \texttt{(a , y)} \xrightarrow{e_k} \texttt{(K , U)}$$

ז"א

$$e_k(5,17) = (15,16) \ , \qquad e_k(8,3) = (2,5) \ , \qquad e_k(0,24) = (10,20) \ .$$

נקח את שני טקסטים גלוים וטקסוים מוצפנים המתאימיפו נגדיר את המטריצות

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 17 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \ , \qquad Y = \begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \ .$$

אזי

$$K = X^{-1}Y \ .$$

נחשב את ההופכית X^{-1} באמצעות נוסחת קיילי $X^{-1} = |X|^{-1}\text{adj}(X)$.

$$\begin{aligned} |X| =& 15 - 136 \bmod 26 \\ =& -121 \bmod 26 \\ =& -4(26) - 17 \bmod 26 \\ =& -17 \bmod 26 \\ =& 9 \bmod 26 \ . \end{aligned}$$

לכן

$$|K|^{-1} \bmod 26 = 9^{-1} \bmod 26 = 3.$$

המטריצת הקופקטורים של X היא $C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$ כאשר

$$C_{11} = 3 \ , \qquad C_{12} = -8 \ , \qquad C_{21} = -17 \ , \qquad C_{22} = 5 \ .$$

לכן

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -8 \\ -17 & 5 \end{pmatrix} \qquad \Rightarrow \qquad \text{adj}(X) = C^t = \begin{pmatrix} 3 & -17 \\ -8 & 5 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 18 & 5 \end{pmatrix} \ .$$

לבסוף נקבל

$$X^{-1} = 3\begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 18 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 27 \\ 54 & 15 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} \ .$$

לפיכך

$$\begin{aligned} K &= \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 2 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 & 16 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \bmod 26 \\ &= \begin{pmatrix} 137 & 149 \\ 60 & 107 \end{pmatrix} \bmod 26 \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 19 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

■

דוגמה 5.4

נתון הטקסט גלוי

theresnoplacelikehome

אשר הוצפן באמצעות צופן היל עם מפתח של סדר $m = 3$. נניח כי הטקסט מוצפן הינו

FHVTUTGQVRWPCPSFGGAMG

מצאו את המפתח של הצופן.

פתרון:

$$(\mathtt{t}\ ,\ \mathtt{h}\ ,\ \mathtt{e}) \xrightarrow{e_k} (\mathtt{F}\ ,\ \mathtt{H}\ ,\ \mathtt{V})\ , \qquad (\mathtt{r}\ ,\ \mathtt{e}\ ,\ \mathtt{s}) \xrightarrow{e_k} (\mathtt{T}\ ,\ \mathtt{U}\ ,\ \mathtt{T})\ , \qquad (\mathtt{n}\ ,\ \mathtt{o}\ ,\ \mathtt{p}) \xrightarrow{e_k} (\mathtt{G}\ ,\ \mathtt{Q}\ ,\ \mathtt{V})$$

ז"א

$$e_k(19, 7, 4) = (5, 7, 21)\ , \qquad e_k(17, 4, 18) = (19, 20, 19)\ , \qquad e_k(13, 14, 15) = (6, 16, 21)\ .$$

נקח את שני טקסטים גלוים וטקסוים מוצפנים המתאימיפו נגדיר את המטריצות

$$X = \begin{pmatrix} 19 & 7 & 4 \\ 17 & 4 & 18 \\ 13 & 14 & 15 \end{pmatrix}\ , \qquad Y = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 21 \\ 19 & 20 & 19 \\ 6 & 16 & 21 \end{pmatrix}\ .$$

אזי

$$K = X^{-1}Y\ .$$

נחשב את ההופכית X^{-1} באמצעות נוסחת קיילי $X^{-1} = |X|^{-1}\text{adj}(X)$.

$$\begin{aligned} |X| =& 15 - 136 \bmod 26 \\ =& -3051 \bmod 26 \\ =& 17\ . \end{aligned}$$

לכן

$$|K|^{-1} \bmod 26 = 17^{-1} \bmod 26 = 23.$$

המטריצת הקופקטורים של X היא

$$C = \begin{pmatrix} -192 & -21 & 186 \\ -49 & 233 & -175 \\ 110 & -274 & -43 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 16 & 5 & 4 \\ 3 & 25 & 7 \\ 6 & 12 & 9 \end{pmatrix}$$

לכן

$$\text{adj}(X) = C^t = \begin{pmatrix} 16 & 3 & 6 \\ 5 & 25 & 12 \\ 4 & 7 & 9 \end{pmatrix} .$$

לבסוף נקבל

$$X^{-1} = 23 \begin{pmatrix} 16 & 3 & 6 \\ 5 & 25 & 12 \\ 4 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 368 & 69 & 138 \\ 115 & 575 & 276 \\ 92 & 161 & 207 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 4 & 17 & 8 \\ 11 & 3 & 16 \\ 14 & 5 & 25 \end{pmatrix} .$$

לפיכך

$$\begin{aligned} K =& X^{-1} \cdot Y \bmod 26 \\ =& \begin{pmatrix} 4 & 17 & 8 \\ 11 & 3 & 16 \\ 14 & 5 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 7 & 21 \\ 19 & 20 & 19 \\ 6 & 16 & 21 \end{pmatrix} \bmod 26 \\ =& \begin{pmatrix} 391 & 496 & 575 \\ 208 & 393 & 624 \\ 315 & 598 & 914 \end{pmatrix} \bmod 26 \\ =& \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix} . \end{aligned}$$

■

5.5 מדד צירוף המקרים

הגדרה 5.1 מדד צירוף המקרים I_c

נתון מחרוזת של טקסט גלוי $\mathrm{x} = x_1 x_2 \cdots x_n$ של אורך n.

המדד צירוף המקרים של x מסומן $I_c(\mathrm{x})$ ומוגדר להיות ההסבתרות ששתי אותיות הנבחורת באקראי מתוך x יהיו זהות.

משפט 5.2 נוסחה לחישוב המדד צירוף המקרים

נתון מחרוזת של טקסט גלוי $\mathrm{x} = x_1 x_2 \cdots x_n$ של אורך n.
יהי f_k מספר הפעמים שהאות מספר k באלפיבית מופיעה במחרוזת x. למשל, f_0 מסמן את מספר הפעמים שהאות a מופיעה, f_1 מסמן את מספר הפעמים שהאות b מופיעה, וכן הלאה.

מספר הדרכים לבחור שתי אותיות מתוך n אותיות של x ללא החזרה ניתן על ידי

$$\binom{n}{2} .$$

לכן לכל $0 \leq k \leq 25$ יש $\binom{f_k}{2}$ דרכים לבחור שתי אותיות k מתוך x.

המדד צירוף המקרים של הטקסט גלוי x נתון על ידי הנוסחה

$$I_c(\mathrm{x}) = \frac{\sum_{k=0}^{25} \binom{f_k}{2}}{\binom{n}{2}} = \frac{\sum_{k=0}^{25} f_k\left(f_k-1\right)}{n(n-1)} \ .$$

משפט 5.3 מדד צירוף המקרים בטקסט גלוי

נניח כי $\mathrm{x} = x_1x_2\cdots x_n$ הוא טקסט של n אותיות.
נסמן ב- $p_0, p_1, \ldots, p_{25}$ ההסתברויות של האותיות כמפורט למטה:

אות	p_i
a	0.082
b	0.015
c	0.028
d	0.043
e	0.127
f	0.022

אות	p_i
g	0.02
h	0.061
i	0.07
j	0.002
k	0.008
l	0.04

אות	p_i
m	0.024
n	0.067
o	0.075
p	0.019
q	0.001
r	0.06

אות	p_i
s	0.063
t	0.091
u	0.028
v	0.01
w	0.023
x	0.001
y	0.02
z	0.001

המדד צירוף המקרים מצופה להיות

$$I_c(\mathrm{x}) \approx \sum_{k=0}^{25} p_k^2 = 0.065 \ .$$

5.6 קריפטו-אנליזה של צופן ויז'נר - מבחן פרידמן

דוגמה 5.5

נתון הטקסט מוצפן

```
MOKSMNXBIUCMQXGCAXOFXMUWLNRNSFMIQBHNCFCGDTAHANTTIJNIERGCHURYHOGGSWTMP
CCOYISKOGXLQAFMVXNFEDAEMHQTNAAQXUDIXXRSILCIZKGWEFLAWGUJAOAUPLXRQTGATPS
MKLQSWRGTXJNPXEUNSYIACRGWLQEIMDUBQQGAEEYULEEWXDLIIDUHQOFXWEAZJTUOFXWKS
MTNAAFXTTMFPMUWLNRNSFMOBIJJTUSFPRMRVBLMQXXRURKCAZGWCWAAGADECGDMMCZJVQS
NNRTISADILALHOEFWOFTGBSUFDHHMZWJNKWAPNUJALAZGWCOKSMXRMRQXNQMFHOGVGAGMR
AIAFMGWCMRQXUMJXXRPXGCAWILQAFGZJNOIQXUMVWZUUXWAISLLVIEXWABARVHOGEJNWAV
LQMAVWCOYISUIHIK
```

שהוצפן באמצעות צופן ויז'נר עם מפתח של אורך 5. מצאו את המפתח ואת הטקסט גלוי.

פתרון:

שלב 1: נפרק את הטקטסט לעמודות של 3 אותיות

y_1	M	N	C	C	X	N	M	N	D	N	N	C	H	W	C	K	Q	X	A	T	X	X	C	W	W	O	X	A	K	R	⋯
y_2	O	X	M	A	M	R	I	C	T	T	I	H	O	T	O	O	A	N	E	N	U	R	I	E	G	A	R	T	L	G	⋯
y_3	K	B	Q	X	U	N	Q	F	A	T	E	U	G	M	Y	G	F	F	M	A	D	S	Z	F	U	U	Q	P	Q	T	⋯
y_4	S	I	X	O	W	S	B	C	H	I	R	R	G	P	I	X	M	E	H	A	I	I	K	L	J	P	T	S	S	X	⋯
y_5	M	U	G	F	L	F	H	G	A	J	G	Y	S	C	S	L	V	D	Q	Q	X	L	G	A	A	L	G	M	W	J	⋯

שלב 2: נחשב את המדד המשותף של כל שורה

יהיו f_i התדירויות של האותיות במחרוזת y_i ונניח כי האורך של y_i הוא n. אזי הפונקציות הסתברות של האותיות ב- y_i הן

$$\frac{f_0}{n}, \cdots, \frac{f_{25}}{n} .$$

כל רצף אותיות y_i מתקבל על ידי הזזה קבועה של k_i מקומות של הטקטס גלוי. לפי זה, הפונקציות הסבתרות של האותיות המוזזות,

$$\frac{f_{k_i}}{n}, \cdots, \frac{f_{25+k_i}}{n} ,$$

תהיו קרובות להסתברויות $p_0, \ldots, p_{25}$ של אותיות בטקסט גלוי.
כעת נגדיר את המדד המשותף

$$M_g(y_i) = \sum_{i=0}^{25} \frac{p_i f_{i+g}}{n} .$$

לכל $0 \leq g \leq 25$. אם $g = k_i$ אז

$$M_g(y_i) \approx \sum_{i=0}^{25} p_i^2 = 0.065 .$$

על פי זה נבדוק את המדד המשותף לכל y_i ולכל $0 \leq g \leq 25$:

$\underline{y_1}$

a	0.0336437	b	0.0285977	c	0.0381264	d	0.0335977
e	0.0374943	f	0.0414023	g	0.0374138	h	0.034046
i	0.0388046	j	0.0647931	k	0.0382184	l	0.0352414
m	0.0347586	n	0.0328391	o	0.0302759	p	0.0468161
q	0.0384253	r	0.0272184	s	0.0344828	t	0.0484253
u	0.0454598	v	0.0395747	w	0.0457011	x	0.0391839
y	0.0390345	z	0.0374253				

$\underline{y_2}$

a	0.0602644	b	0.0361839	c	0.0321264	d	0.0373333
e	0.0423333	f	0.0316092	g	0.0397816	h	0.0383333
i	0.0391954	j	0.0425057	k	0.0407586	l	0.0352759
m	0.037	n	0.0468046	o	0.0396092	p	0.0426207
q	0.0327931	r	0.0309655	s	0.0317816	t	0.0412529
u	0.0371609	v	0.0383218	w	0.0422989	x	0.0324828
y	0.0340575	z	0.0381494				

$\underline{Y_3}$

a	0.0396092	b	0.046931	c	0.0417011	d	0.0312299
e	0.0352069	f	0.0387701	g	0.0417816	h	0.0348161
i	0.0475402	j	0.0337356	k	0.0285977	l	0.030977
m	0.0625517	n	0.0407816	o	0.0315977	p	0.029931
q	0.0469885	r	0.0332989	s	0.0376782	t	0.042977
u	0.041954	v	0.0300115	w	0.036069	x	0.0395287
y	0.039931	z	0.0368046				

$\underline{Y_4}$

a	0.0459655	b	0.0364483	c	0.0323908	d	0.0362184
e	0.0632644	f	0.0395747	g	0.0334598	h	0.0316092
i	0.0438276	j	0.0342414	k	0.0386437	l	0.0336092
m	0.0323333	n	0.0371379	o	0.045092	p	0.0466207
q	0.0363448	r	0.0403678	s	0.0388851	t	0.0392874
u	0.035954	v	0.0374253	w	0.0336207	x	0.0362069
y	0.0.0372529	z	0.0352184				

$\underline{Y_5}$

a	0.0288046	b	0.0362529	c	0.0446322	d	0.0437586
e	0.037069	f	0.0421839	g	0.0347931	h	0.0410805
i	0.0387126	j	0.036977	k	0.0274253	l	0.0331839
m	0.0445172	n	0.0405172	o	0.0408391	p	0.0345977
q	0.0306897	r	0.0342759	s	0.064046	t	0.0436322
u	0.0348161	v	0.0311494	w	0.0374368	x	0.0362414
y	0.0438046	z	0.0395632				

ננסה לפענח את הטקסט מוצפן עם המפתח

JAMES

ונקבל את התשובה

doyouexpectmetotalknomisterbondiexpectyoutodiethereisnothingyoucantalk
tomeaboutthatidontalreadyknowyoureforgettingonethingififailtoreportdou
bleoeightreplacesmeitrusthewillbemoresuccessfulwellheknowswhatiknowyou
knownothingmisterbondoperationgrandslamforinstancetwowordsyoumayhaveov
erheardwhichcannotpossiblyhaveanysignificancetoyouoranyoneinyourorgani
zationcanyouaffordtotakethatchanceyouarequiterightmisterbondyouarewort
hmoretomealives

עם רווחים וסימני פיסוק:

Do you expect me to talk? No, Mister Bond, I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't already know. You're forgetting one thing: if I fail to report, Double-O Eight replaces me. I trust he will be more successful. Well, he knows what I know. You know nothing, Mister Bond. Operation Grand Slam, for instance. Two words you may have overheard, which cannot possibly have any significance to you or anyone in your organization. Can you afford to take that chance? You are quite right, Mister Bond. You are worth more to me alive.

```python
def letterToZ26(a):
    if a.isalpha():
        if a.isupper():
            return ord(a) - 65
        if a.islower():
            return ord(a) - 97

def Z26ToUpperLetter(a):
    return chr(a+65)

def Z26ToLowerLetter(a):
    return chr(a+97)

probabilities = [0.082, 0.015, 0.028, 0.043, 0.127, 0.022, 0.02, 0.061, 0.07, 0.002, 0.008, 0.04, 0.024, 0.067, 0.075, 0.019, 0.001, 0.06, 0.063, 0.091,  0.028, 0.01, 0.023, 0.001, 0.02, 0.001]

alphabetLower = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z']
alphabetUpper = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z']

def P(a):
    i = alphabetLower.index(a)
    return probabilities[i]

cipherText = "
    MOKSMNXBIUCMQXGCAXOFXMUWLNRNSFMIQBHNCFCGDTAHANTTIJNIERGCHURYHOGGSWTMPCCOYISKOGXLQAFMVXNFEDAE
    "

cipherTextList = list(cipherText)

y= [None]*5
for i in range(0,6):
    y[i] = cipherTextList[i::5]

```

```
print( len(y[0]) == len(y[1]) == len(y[2]) ==  len(y[3]) == len(y[4]) )

f = [None]*26

n = len(y[0])

My = [None]*5

for k, yi in enumerate(y):
    for i,X in enumerate(alphabetUpper):
            f[i] = yi.count(X)

    A = [None]*26

    for g in range(0,26):
        Sum = 0;
        b = alphabetLower[g]

        for i in range(0,26):
            a = alphabetLower[i]
            Sum += P(a)*f[(i+g) % 26]

        Sum = Sum / n

        A[g] = [b , Sum   ]

    My[k] = A

keyWord = 'james'

keyZ26 = [letterToZ26(a) for a in list(keyWord)]

Y = [letterToZ26(a) for a in cipherTextList]

X = []

for i,y in enumerate(Y):
    x = ( y - keyZ26[ i%5 ] ) % 26
    X.append(x)

plainTextList = [Z26ToLowerLetter(a) for a in X]
plainText = ''.join(plainTextList)
```

■